

8. Масштабирование

Сухорослов Олег Викторович

03.11.2025

Проблема



План

- Масштабируемость и масштабирование
- Техники масштабирования и связанные задачи
 - Репликация stateless-сервиса и балансировка нагрузки
 - Кэширование
 - Разбиение stateful-сервиса по данным (шардинг)

Масштабируемость

- Способность системы "расти" в некотором измерении без потери производительности и других характеристик, а также без необходимости изменять реализацию
- **Нагрузочная масштабируемость** – способность системы увеличивать свою производительность при увеличении нагрузки путем замены или добавления аппаратных средств
- Параметры нагрузки
 - Число обрабатываемых запросов
 - Объем хранимых данных
 - Объем вычислений/данных на запрос

Масштабирование

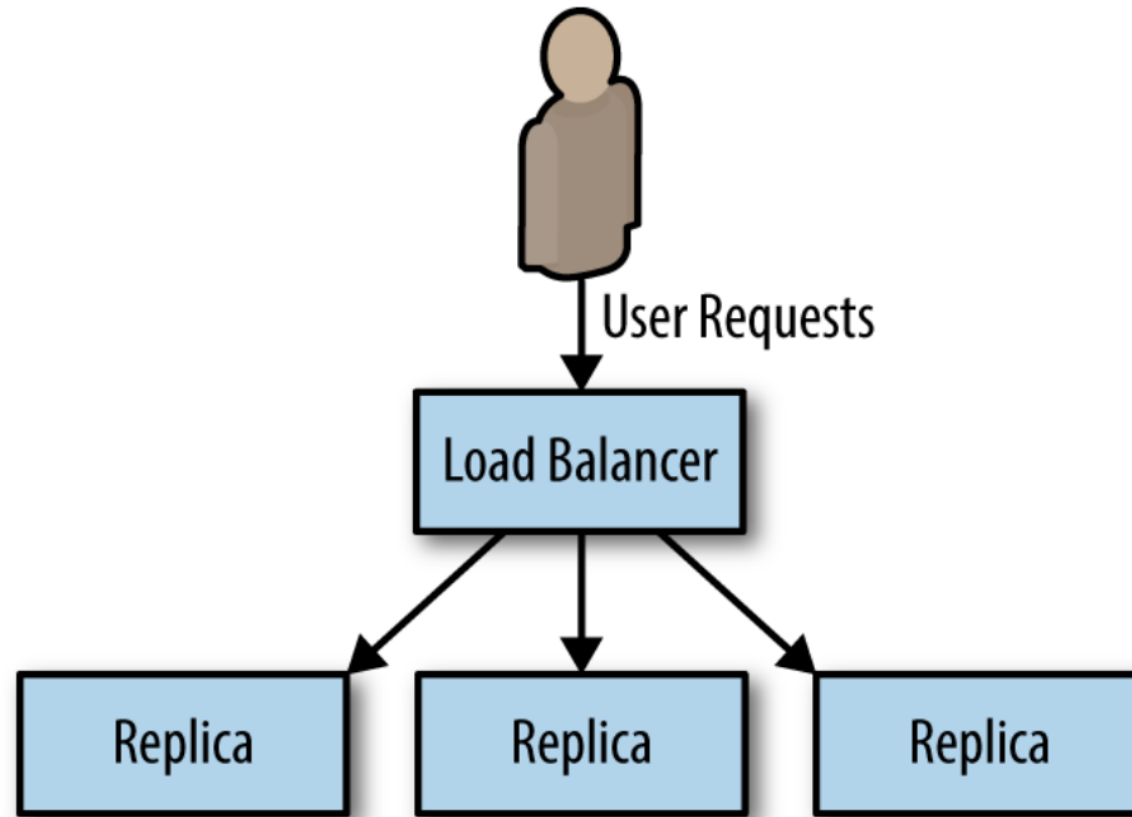
- **Вертикальное масштабирование** – увеличение производительности каждого компонента системы с целью повышения общей производительности.
- **Горизонтальное масштабирование** – разбиение системы на более мелкие структурные компоненты и разнесение их по отдельным физическим машинам, и (или) увеличение количества серверов, выполняющих одну и ту же функцию.



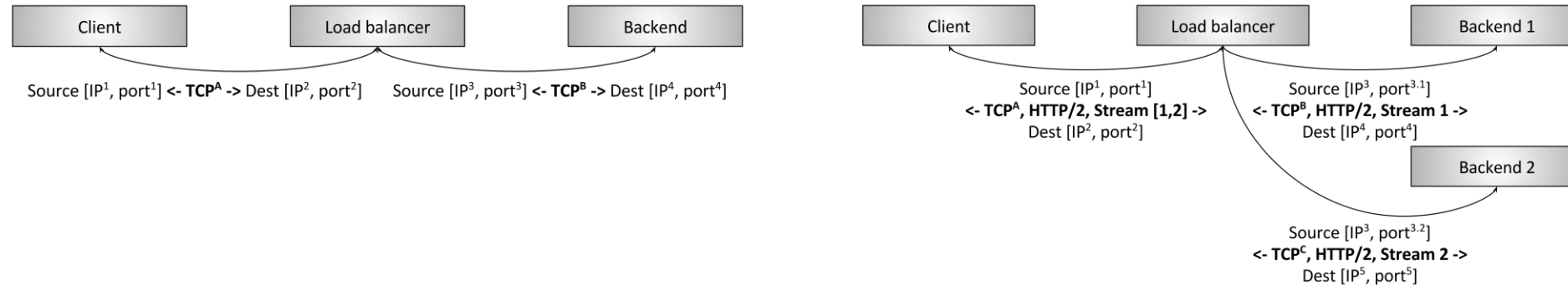
Техники горизонтального масштабирования

- Репликация stateless-сервиса + балансировка нагрузки
- Кэширование
- Разбиение stateful-сервиса по данным (шардинг)
- Параллельная обработка (далее в курсе)

Репликация (stateless сервис)



Load Balancer: варианты реализации

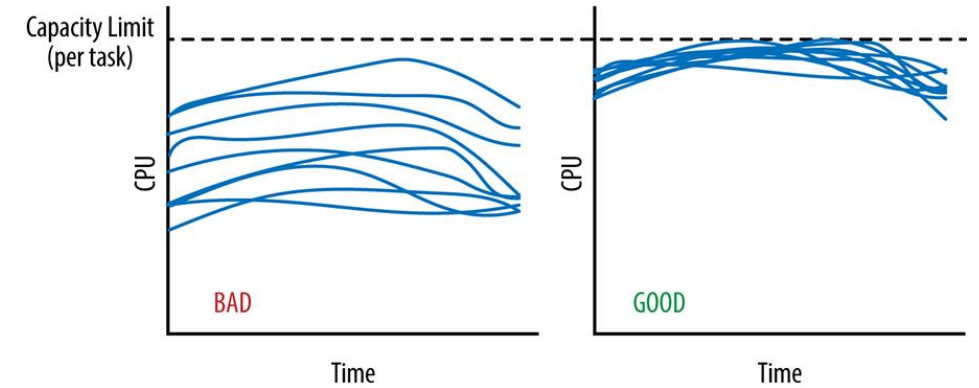


- Layer 4 (connection/session)
 - Оперирует данными (пакетами) на транспортном (TCP, UDP) уровне
- Layer 7 (application)
 - Распределяет запросы на прикладном уровне (HTTP) на основе их содержимого
- Балансировка с помощью DNS
- Вспомогательные функции: service discovery, health checking, TLS termination
- Hardware vs Software
- Load Balancer vs Proxy

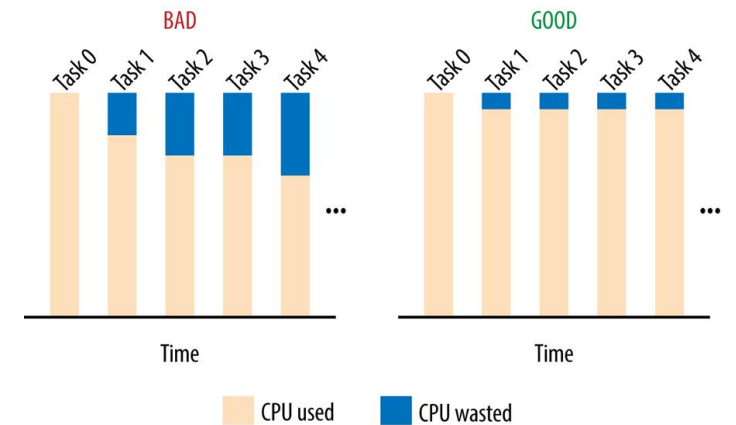
Балансировка нагрузки



Per-task Load Distribution



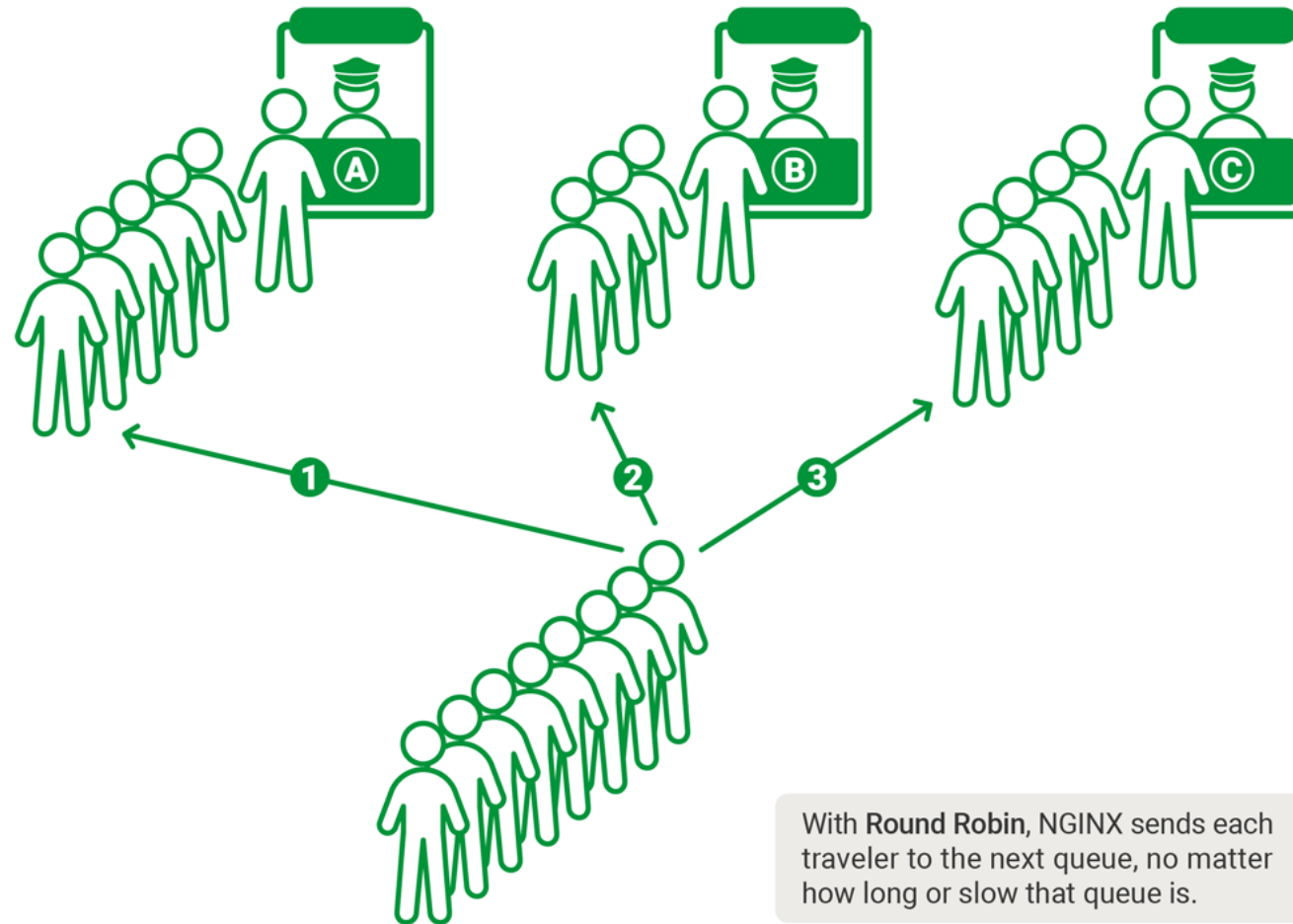
CPU Usage by Task at a Given Time



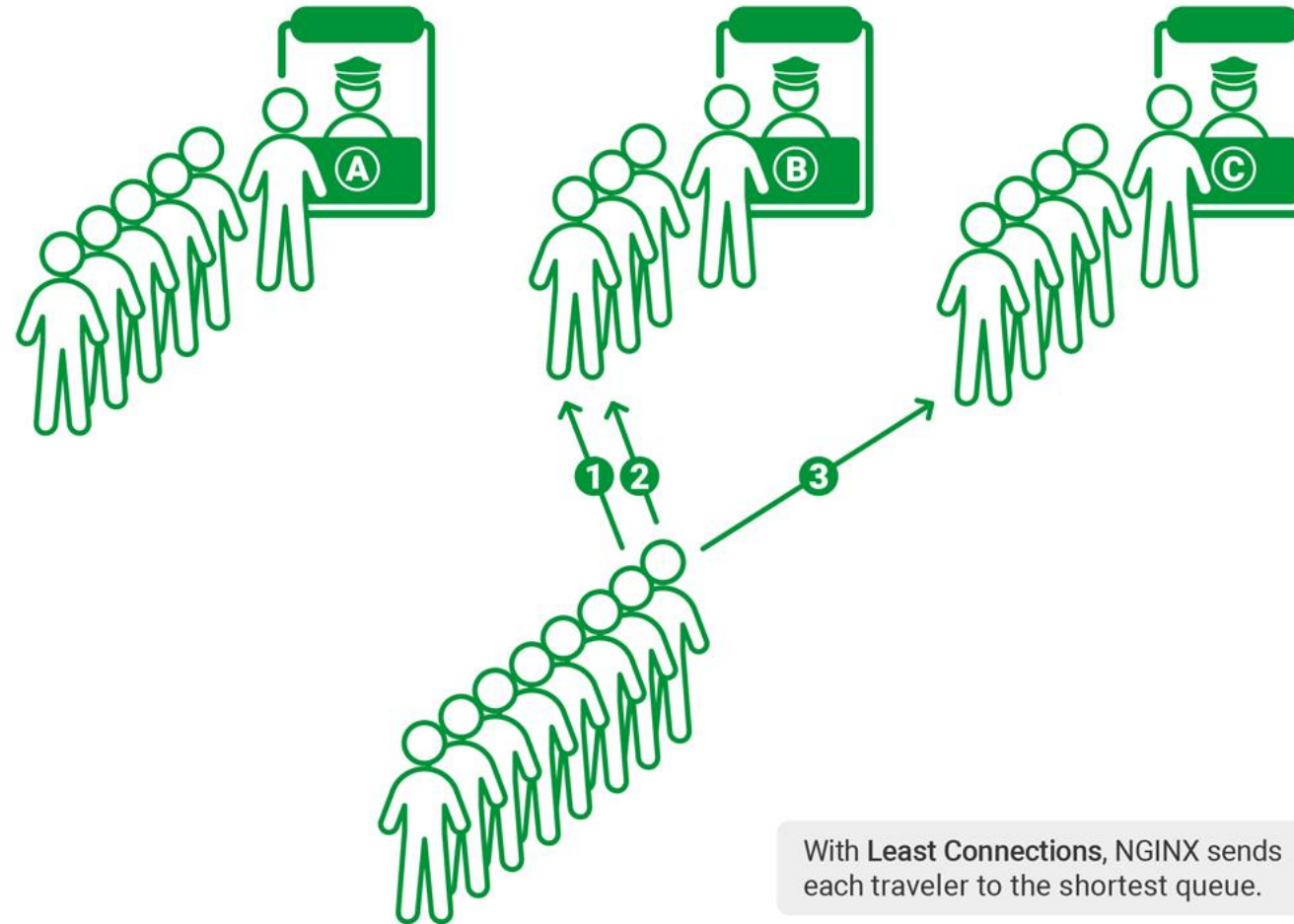
Алгоритмы

- Random
- Round Robin
- Least Connections
- Least Time
- Power of Two Choices

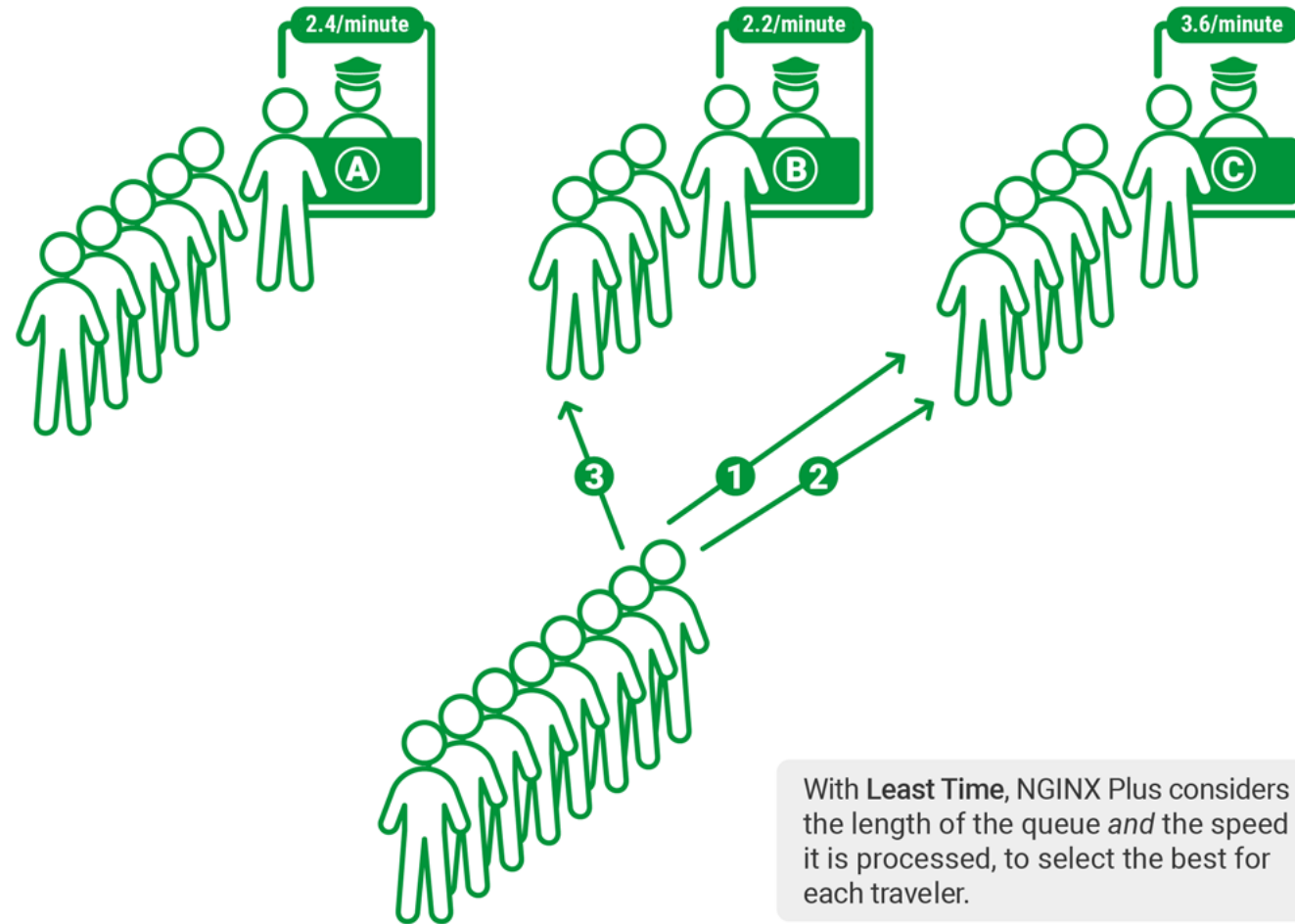
Round Robin



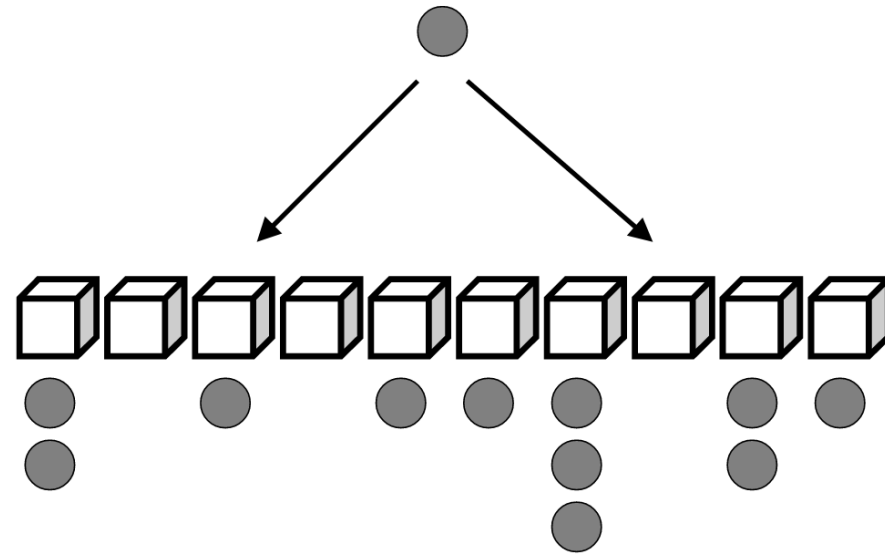
Least Connections / Shortest Queue First



Least Time

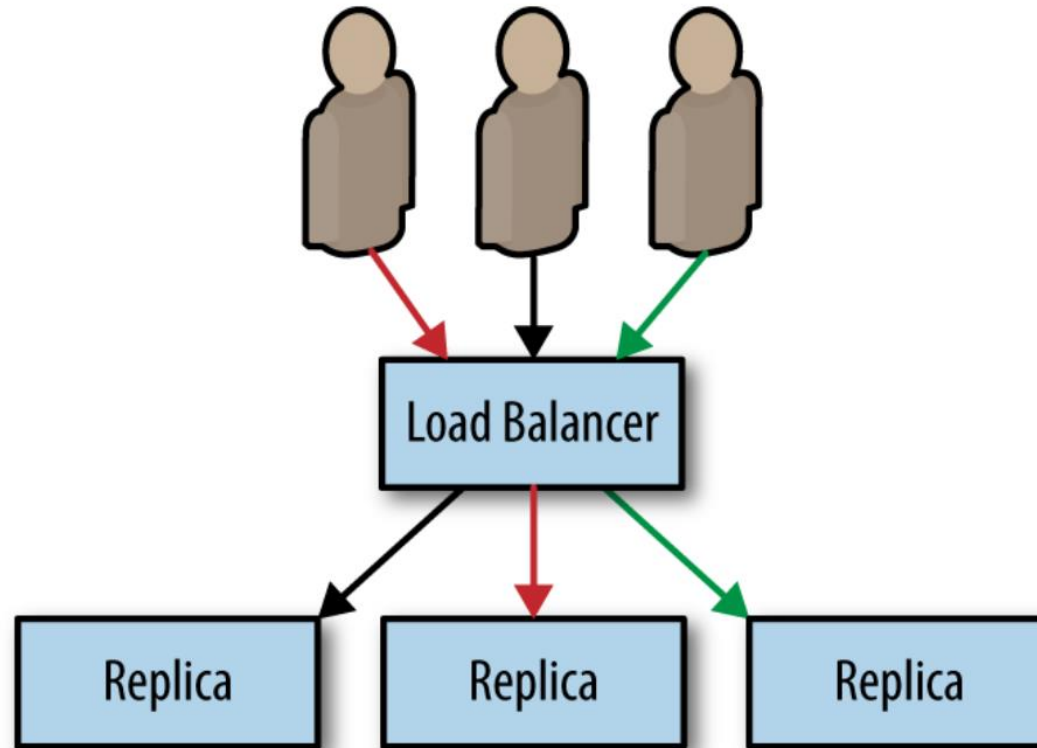


Power of Two Choices

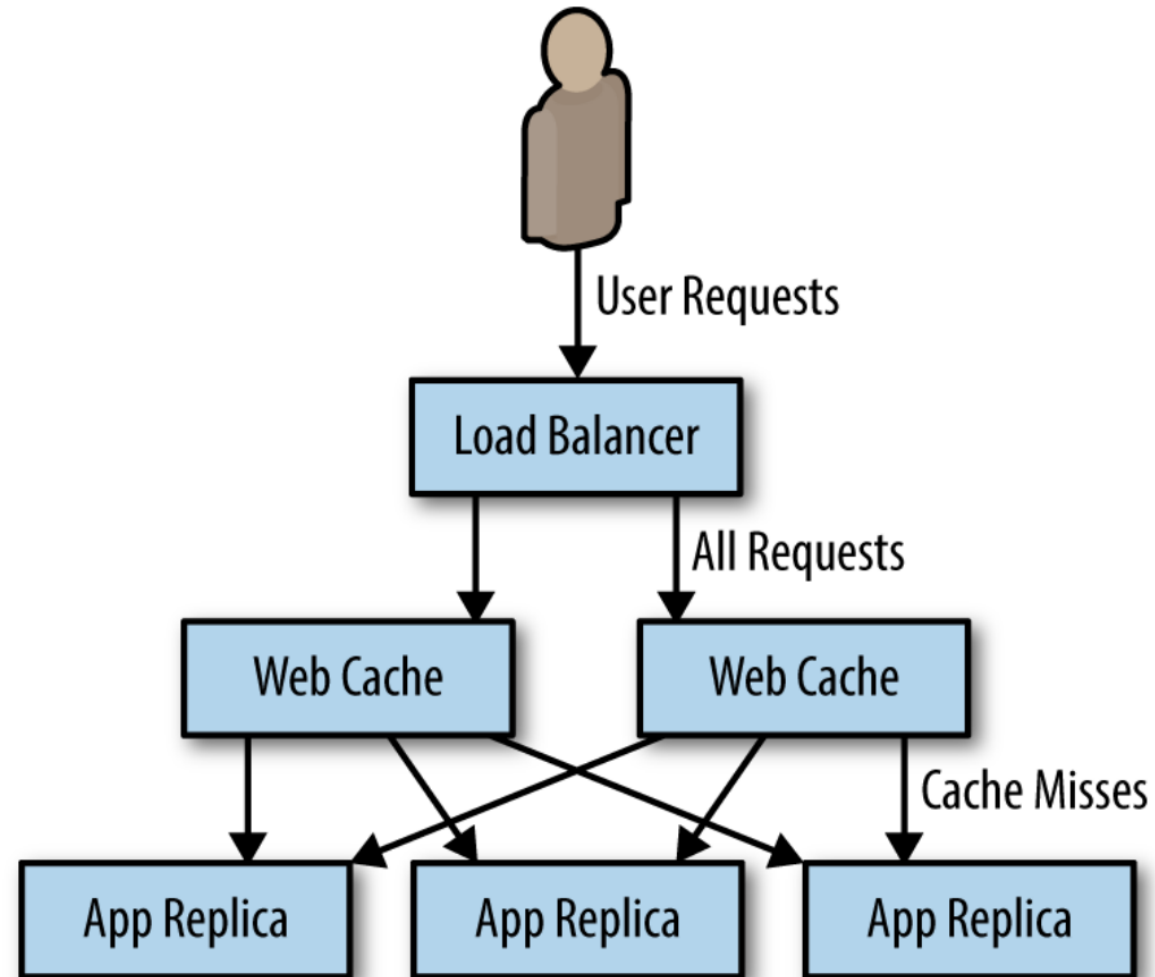


- Максимальная нагрузка в случае распределения n шаров по n корзин:
 - Random: $O(\log n / \log \log n)$
 - Two random choices: $O(\log \log n)$
- [The Power of Two Choices in Randomized Load Balancing](#) (1996, 2001)

Клиентские сессии (sticky sessions)



Кэширование



Варианты реализации кэша

- Кэш на стороне клиента
- Промежуточные кэширующие прокси-сервера
- Content Delivery Network (CDN)
- Caching HTTP reverse proxy (Varnish, Nginx)
- Специализированные хранилища (memcached, Redis)

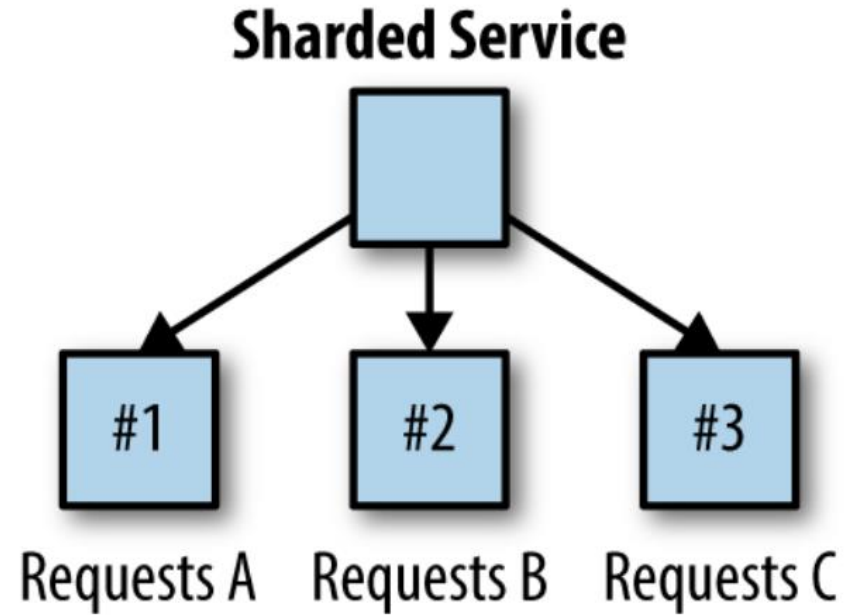
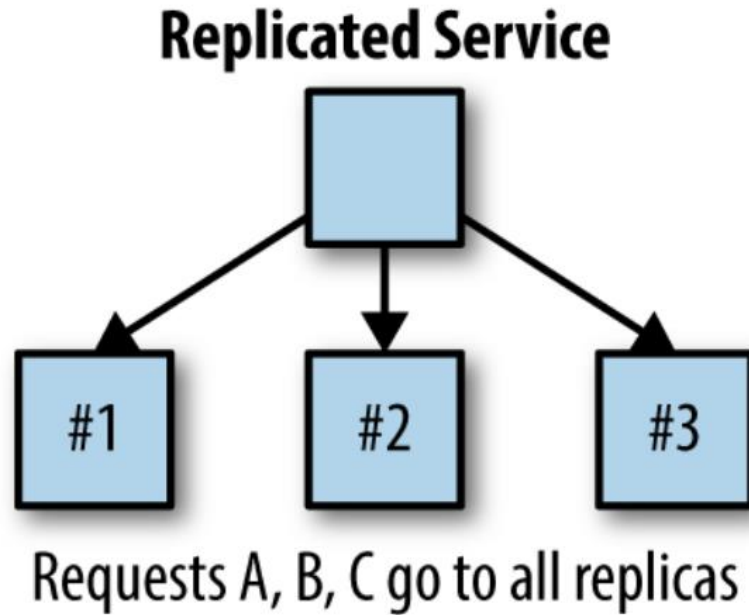
ПОЛИТИКИ ВЫТЕСНЕНИЯ

- Least Recently Used
- Least Frequently Used
- Least Frequently Recently Used
- First In First Out

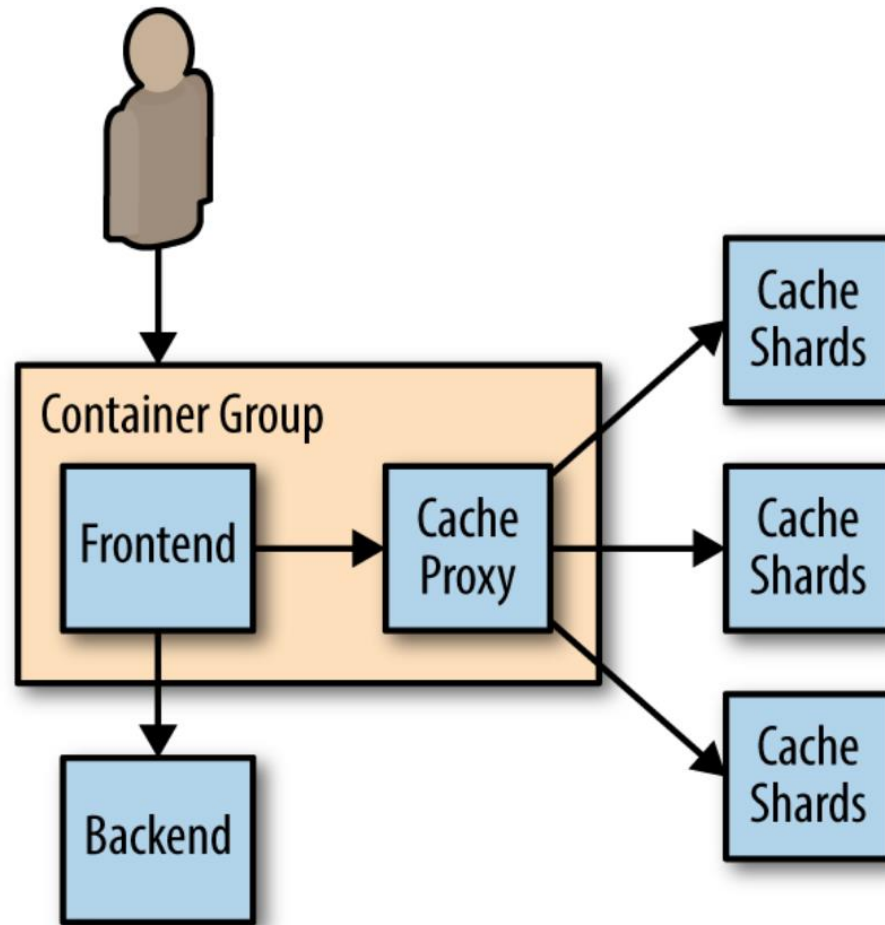
For a significant number of workloads, FIFO has similar or lower miss ratio performance as LRU for in-memory caching workloads.

[A large scale analysis of hundreds of in-memory cache clusters at Twitter](#) (2020)

Шардинг (stateful сервис)



Шардинг кэша

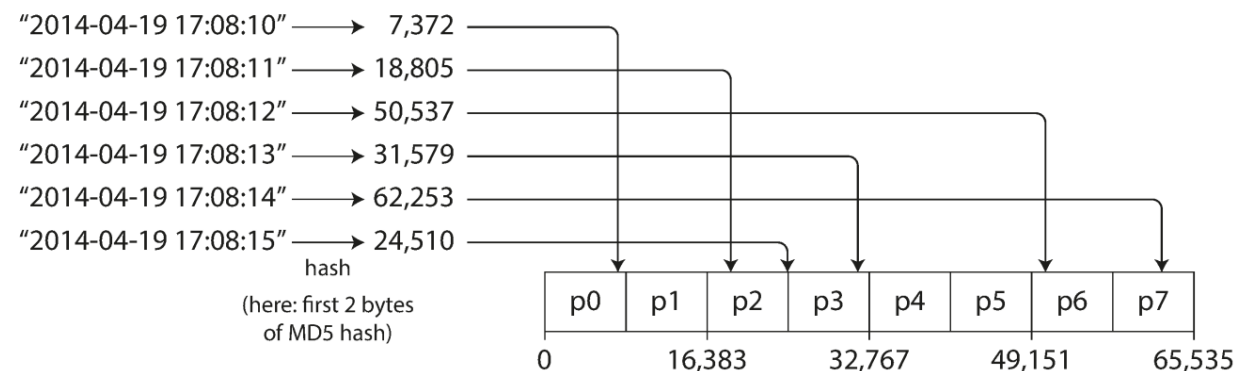
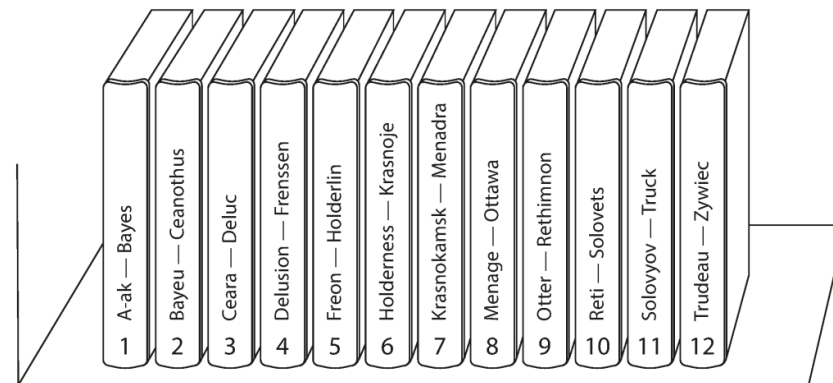


Принцип разбиения на шарды

- *Shard* = *ShardingFunction(ObjectKey)*
- Требования к функции
 - Детерминированность
 - Равномерность
 - Устойчивость к изменениям состава узлов (rebalancing)

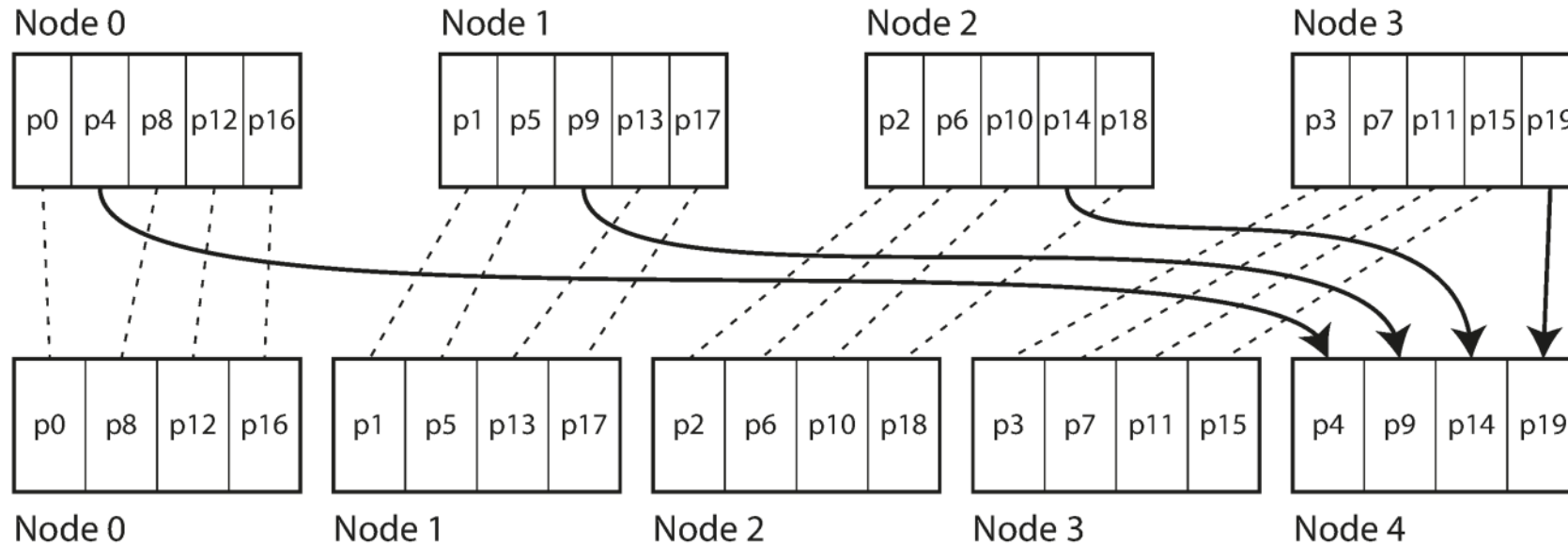
Подходы

- Вертикальный шардинг
- Горизонтальный шардинг
 - (Выбор ключа)
 - Интервалы ключей
 - Хэширование ключей
 - $hash(k) \bmod N$
 - Согласованное хеширование
- Число шардов
 - Фиксированное
 - Пропорционально числу узлов
 - Пропорционально размеру данных



Фиксированное число шардов

Before rebalancing (4 nodes in cluster)



After rebalancing (5 nodes in cluster)

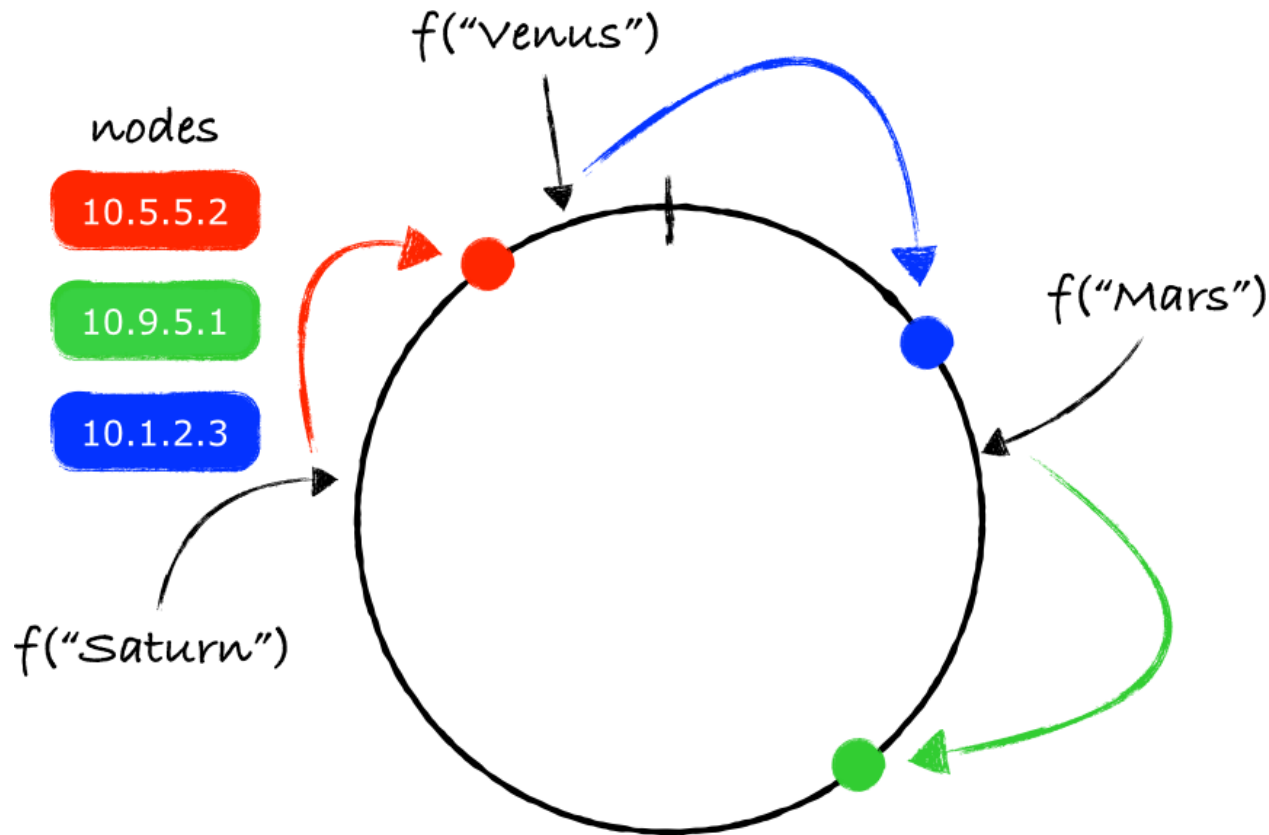
Legend:

----- partition remains on the same node

→ partition migrated to another node

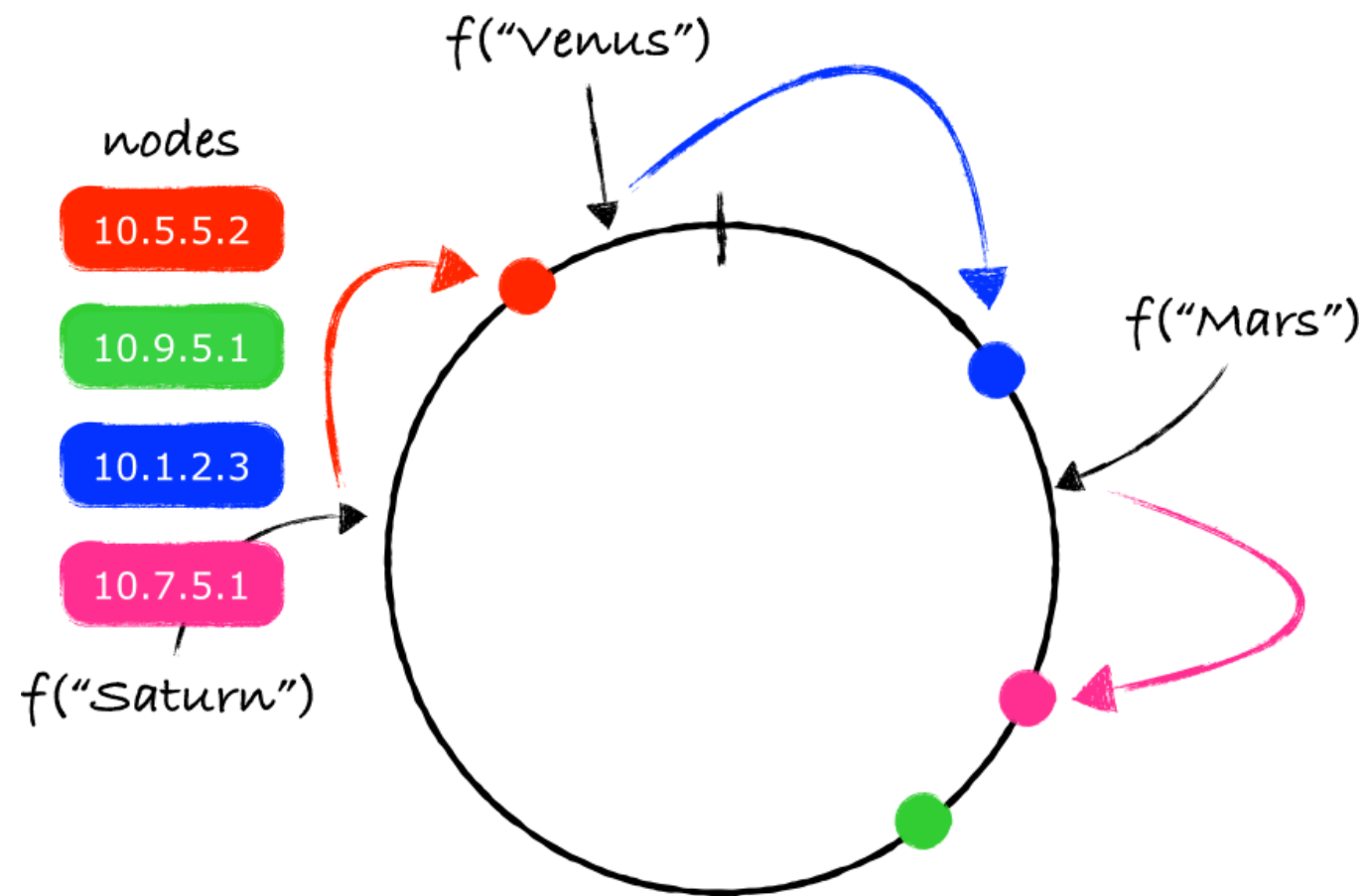
Согласованное хэширование

Consistent hashing and random trees: Distributed caching protocols... (1997)

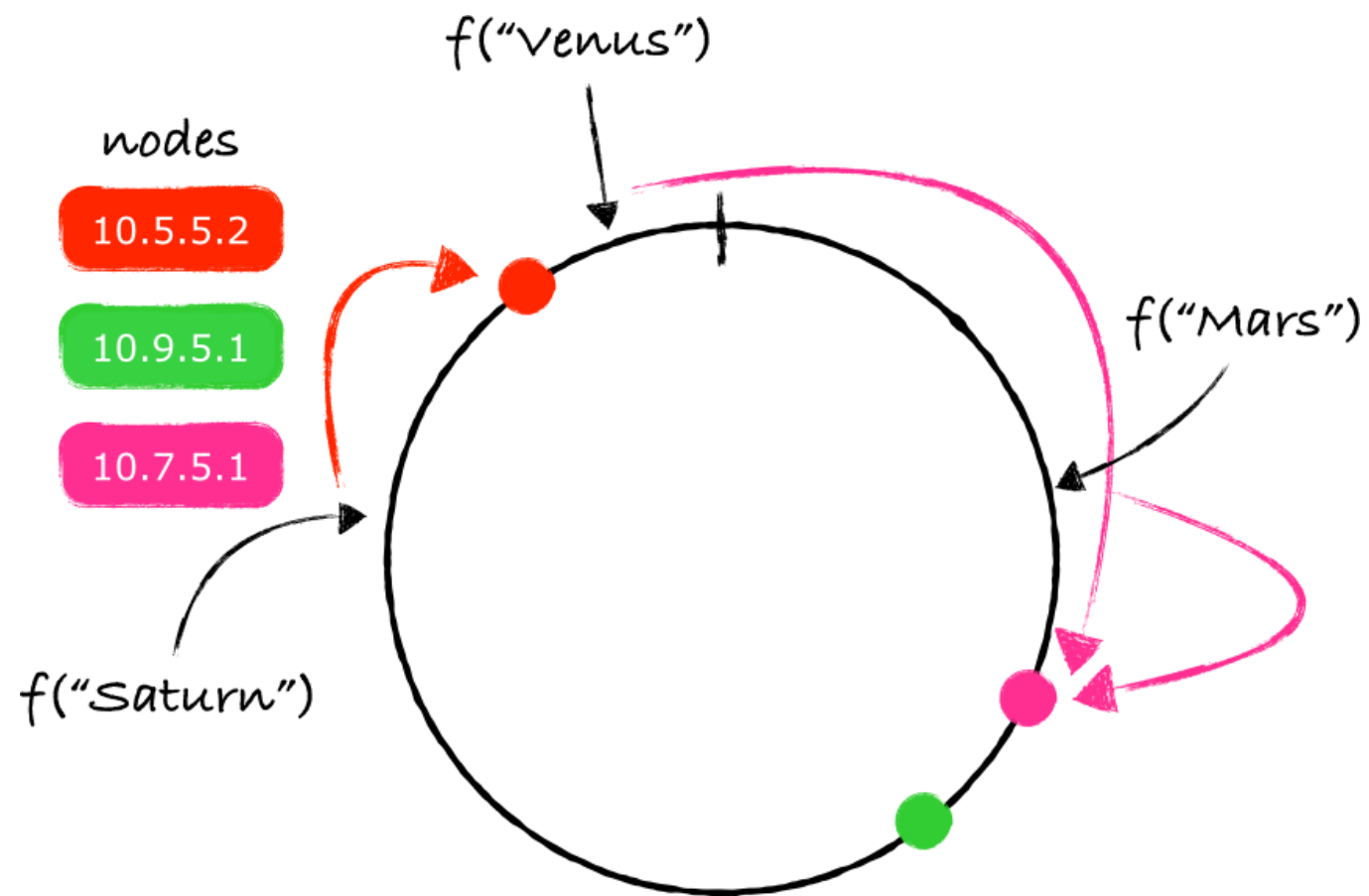


<https://blog.carlosgaldino.com/consistent-hashing.html>

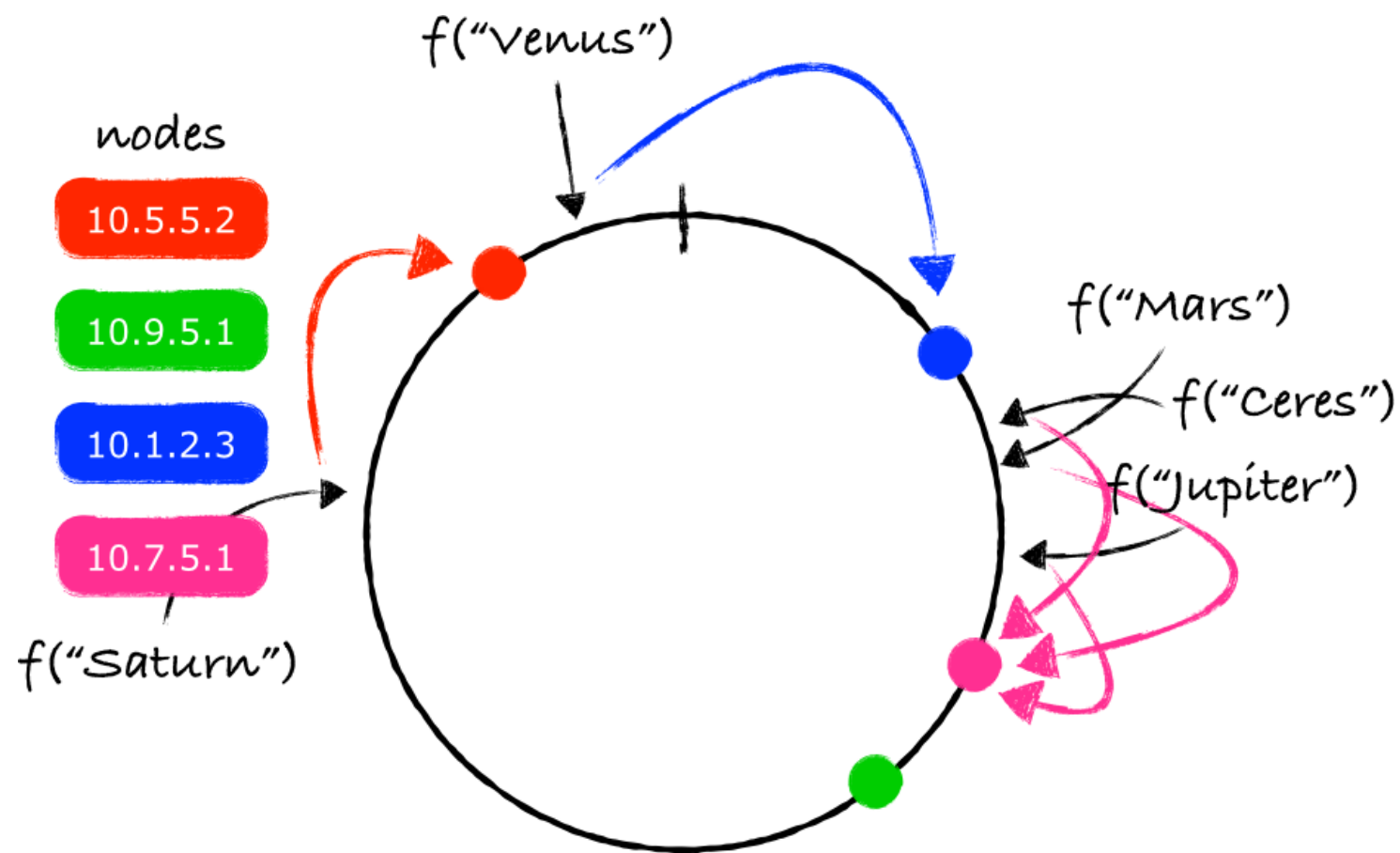
Добавление узла



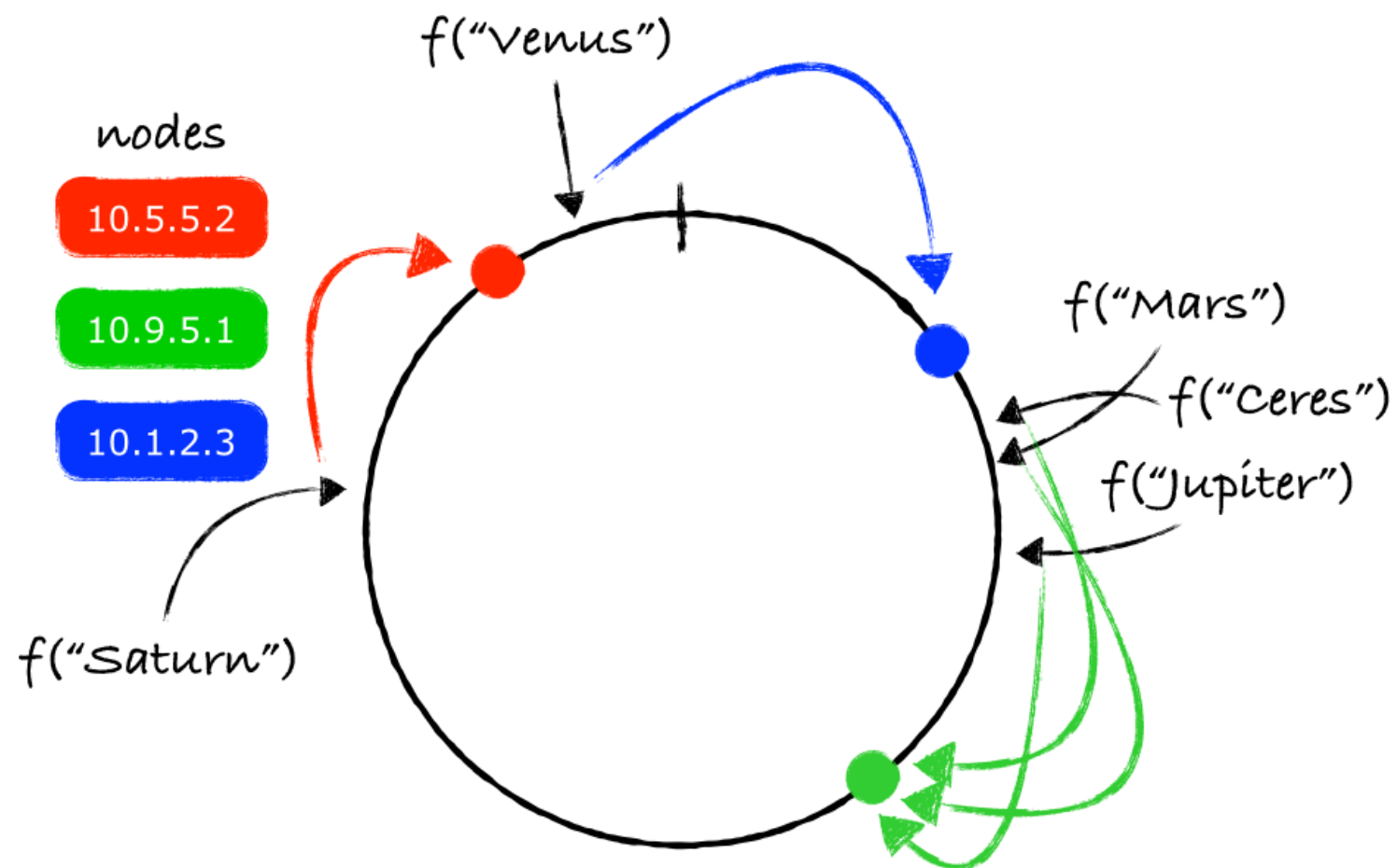
Удаление узла



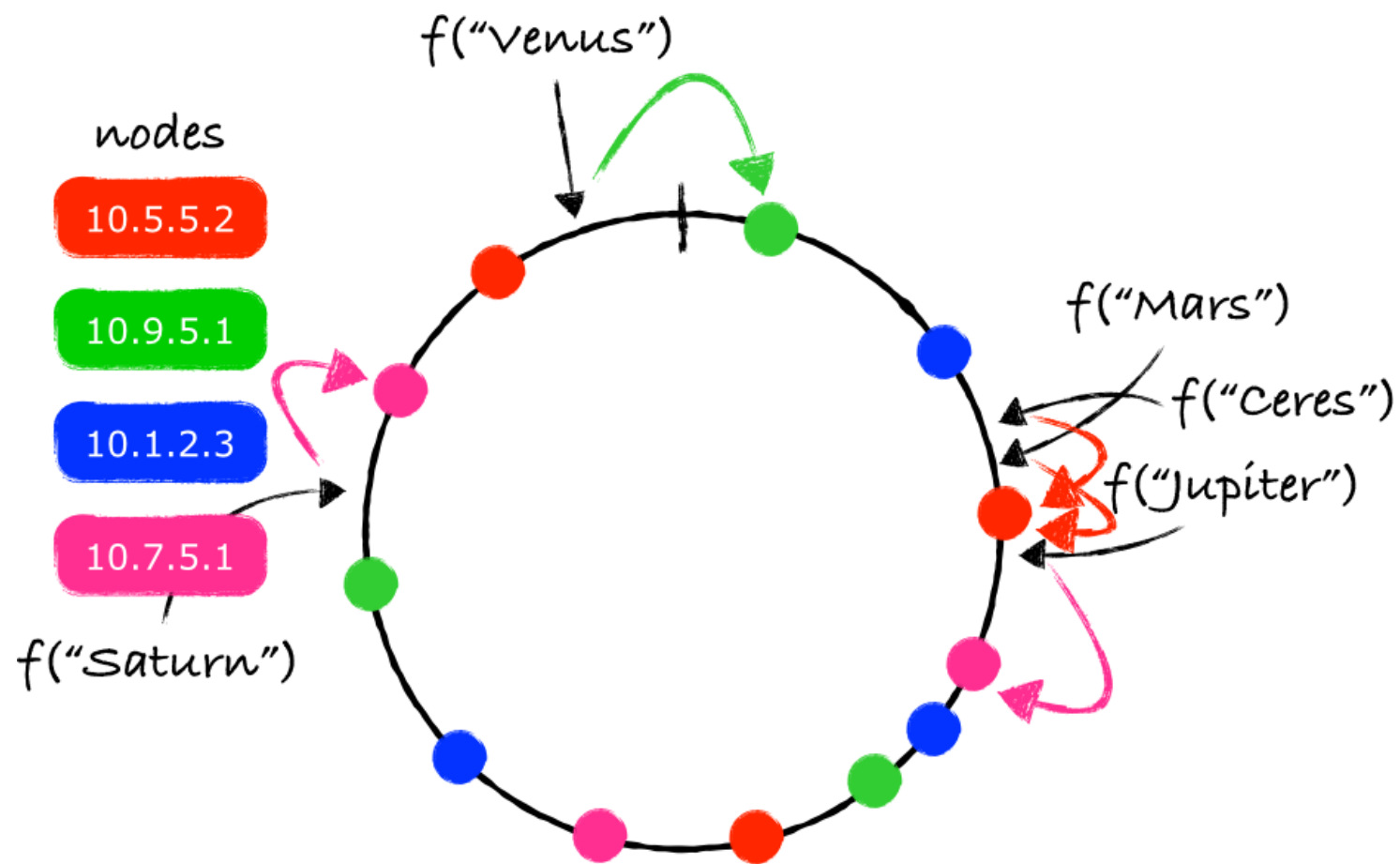
Проблема 1



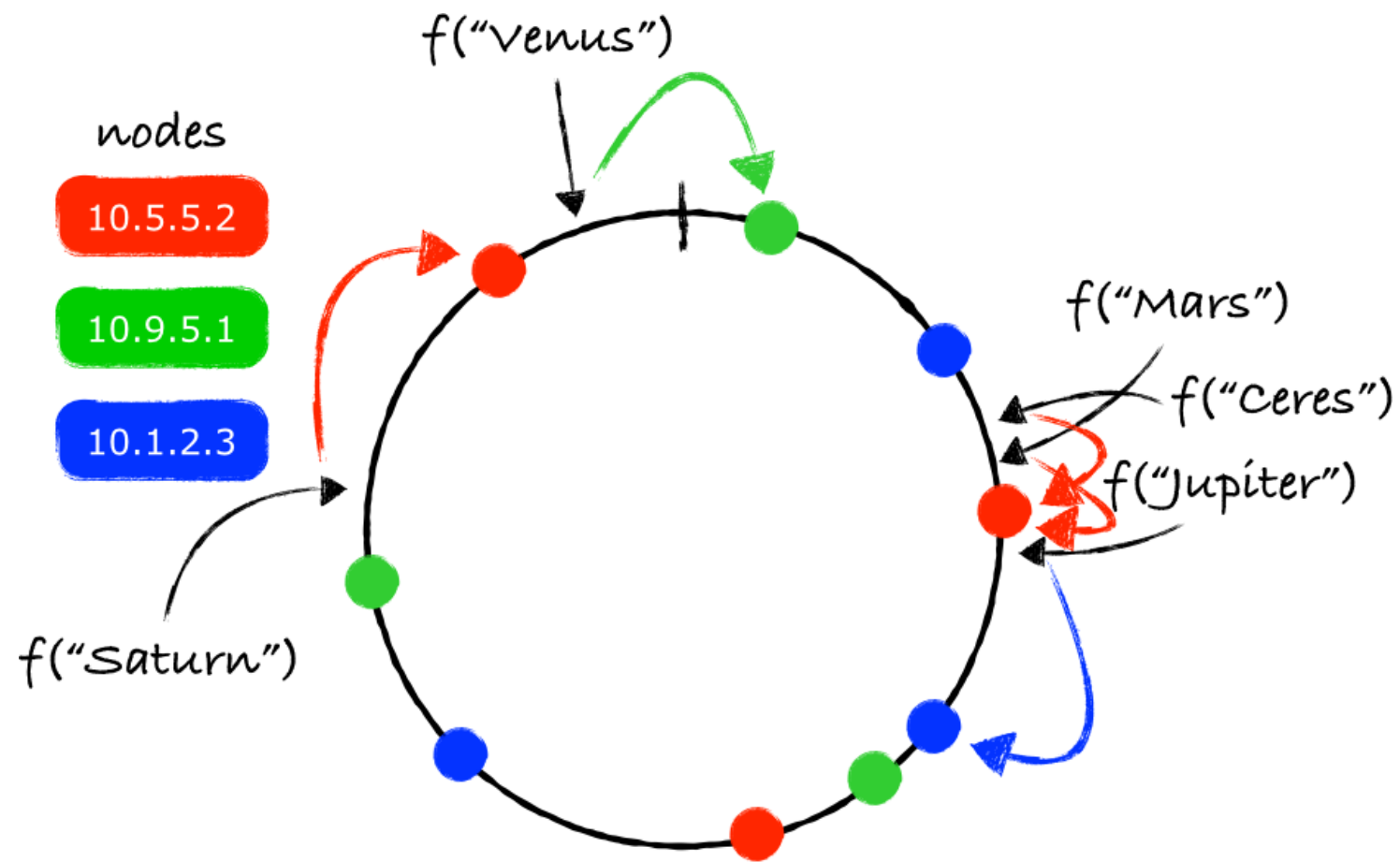
Проблема 2



Виртуальные узлы



Удаление узла



Rendezvous Hashing

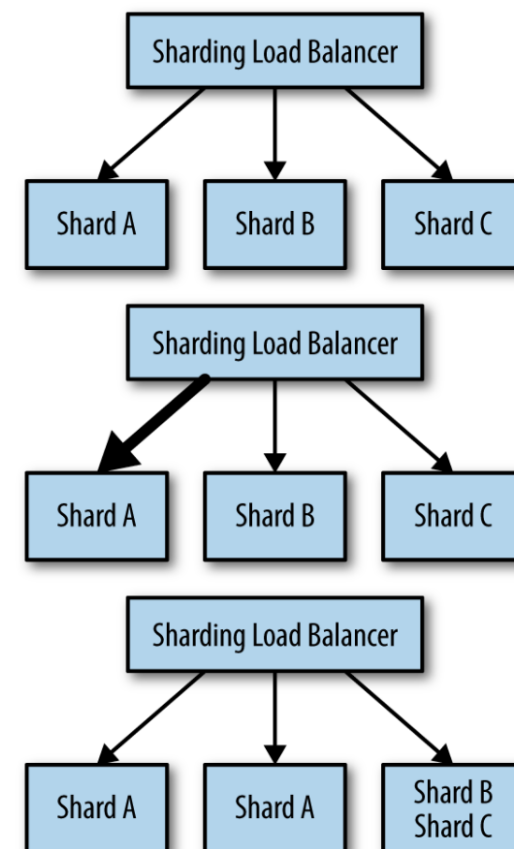
- [Using name-based mappings to increase hit rates](#) (1998)
- Другое название - Highest Random Weight (HRW)
- Вес сервера для ключа вычисляется как $hash(key, server)$
- Выбирается сервер с максимальным весом

Другие подходы

- [A fast, minimal memory, consistent hash algorithm](#) (2014)
- [Multi-probe consistent hashing](#) (2015)
- [Maglev: A fast and reliable software network load balancer](#) (2016)
- [Consistent Hashing with Bounded Loads](#) (2016)

Балансировка нагрузки при шардинге

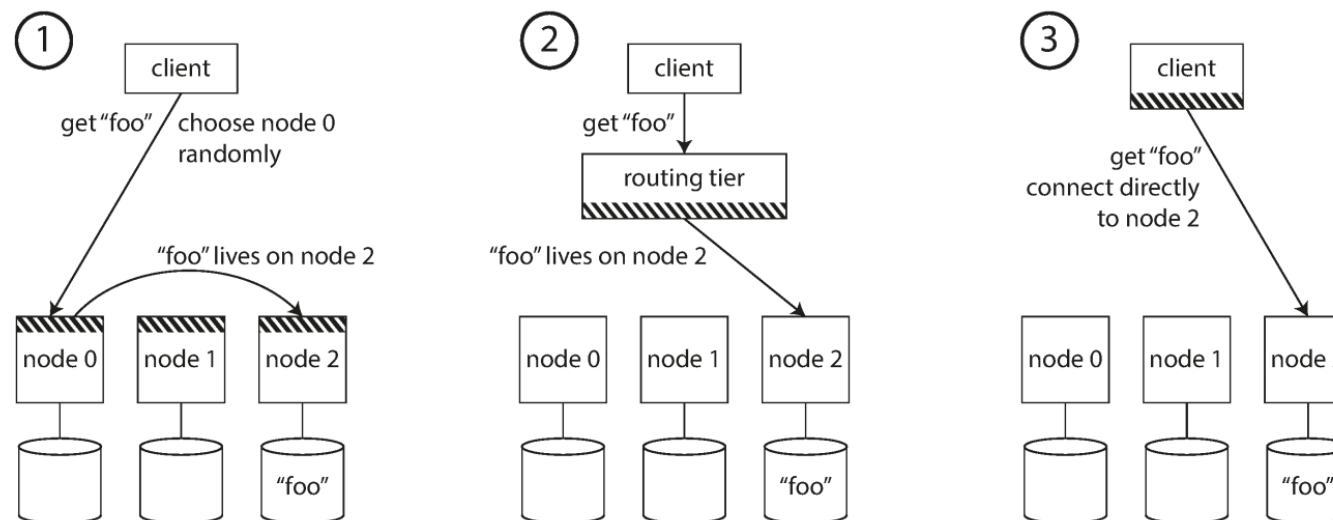
- Выбор "хорошего" принципа разбиения на шарды
 - Не гарантирует отсутствие "горячих" шардов
- Микро-шарды
 - Число шардов >> машин
- Реконфигурация шардов
 - Разбиение и слияние шардов
- Выборочная репликация шардов
 - Изменение числа реплик в зависимости от нагрузки



Маршрутизация запросов

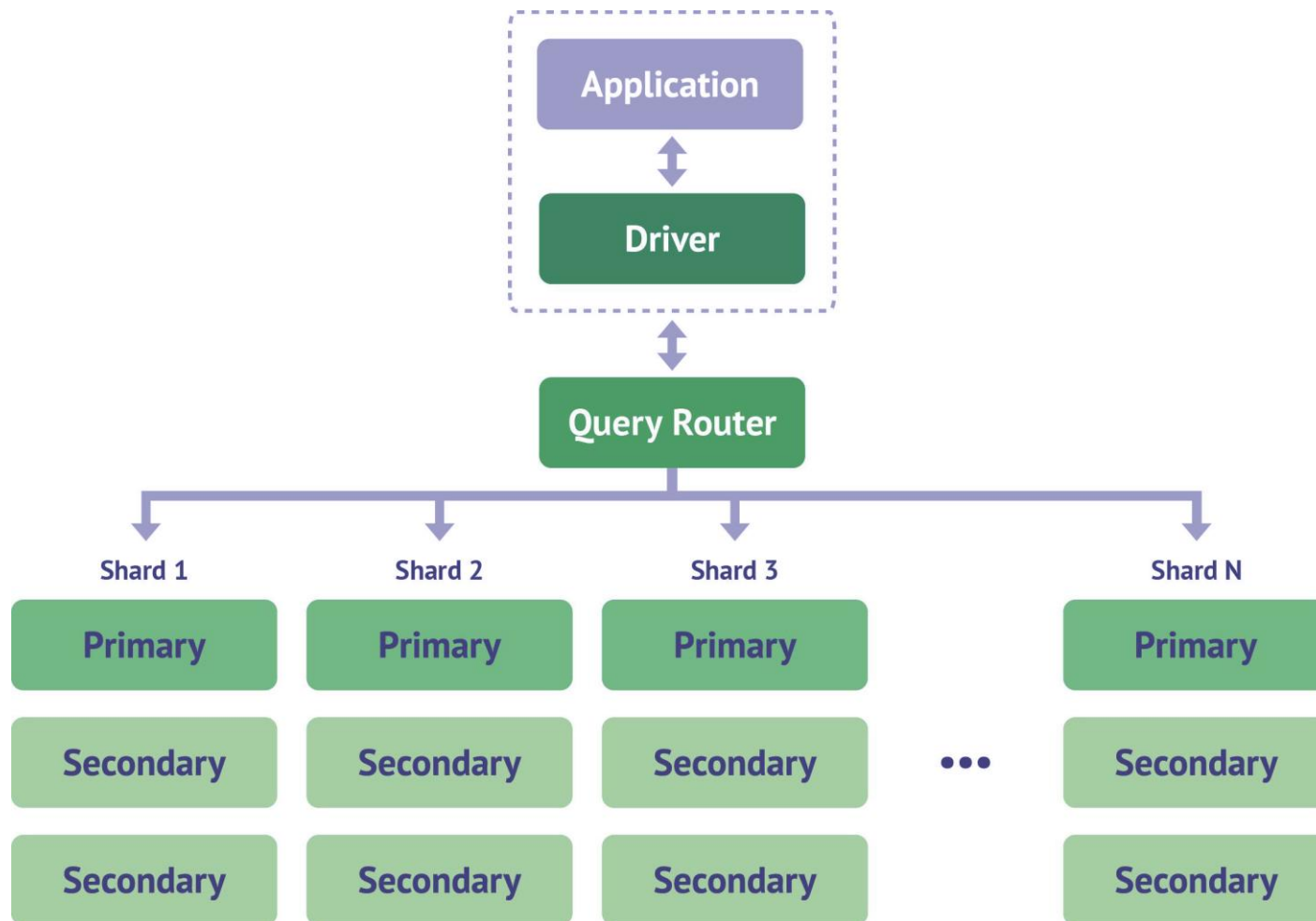
Как клиент определит, на какой узел надо отправить запрос?

1. Обратиться к любому узлу, а тот перенаправит запрос при необходимости
2. Использовать отдельный промежуточный слой, знающий о шардах
3. Хранить информацию (шард, узел) на клиенте, возможно частично (DHT)



▨ = the knowledge of which partition is assigned to which node

Шардинг + репликация данных



Материалы

- [Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services](#) (главы 5-6)
- [Site Reliability Engineering](#) (главы 19-20)
- [Designing Data-Intensive Applications](#) (глава 6)
- [Introduction to modern network load balancing and proxying](#)
- [NGINX and the “Power of Two Choices” Load-Balancing Algorithm](#)
- [CS265: Balls in Bins and Power-of-Two-Choices](#)
- [CS168: Consistent Hashing](#)
- [Consistent Hashing: Algorithmic Tradeoffs](#)

Материалы 2

- [Test Driving “Power of Two Random Choices” Load Balancing](#)
- [Predictive Load Balancing: Unfair but Faster & more Robust](#)
- [Load Balancing is Impossible](#)
- [How Etsy caches: hashing, Ketama, and cache smearing](#)
- [Building a Consistent Hashing Ring](#)
- [Теория шардирования](#)
- Упомянутые статьи